디지털 논리회로

Chapter 01 들어가기

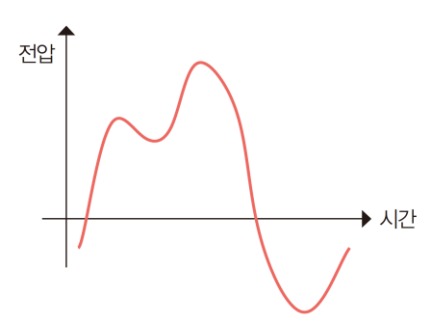
학습목표 및 목차

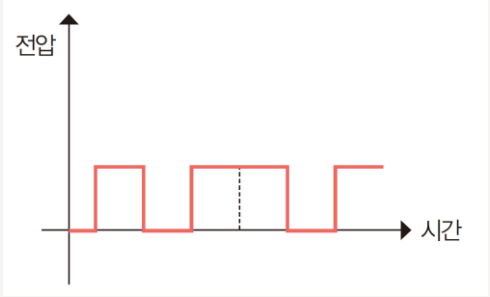
- 아날로그 신호와 디지털 신호의 개념을 이해할 수 있다.
- 디지털 정보의 표현방법을 이해하고 이를 활용할 수 있다.
- 주기적인 파형에서 주파수와 주기의 개념을 이해하고 계산할 수 있다.
- 디지털 회로의 장점과 단점에 대해 설명할 수 있다.
- ADC와 DAC의 개념을 이해할 수 있다.

01. 디지털과 아날로그
02. 디지털 정보의 표현
03. 논리 레벨과 펄스 파형
04. 디지털 집적회로
05. ADC와 DAC

1 디지털 신호와 아날로그 신호

아날로그 신호(Analog Signal)	VS	디지털 신호(Digital Signal)
• 자연계에서 일어나는 물리적인 양은 시간에 따라 연속적으로 변화 • 온도, 습도, 소리, 빛 등은 시간에 따라 연속적인 값을 갖는다.		• 분명히 구별되는 두 레벨의 신호값 만을 갖는다.





아날로그 테스터기

디지털 테스터기

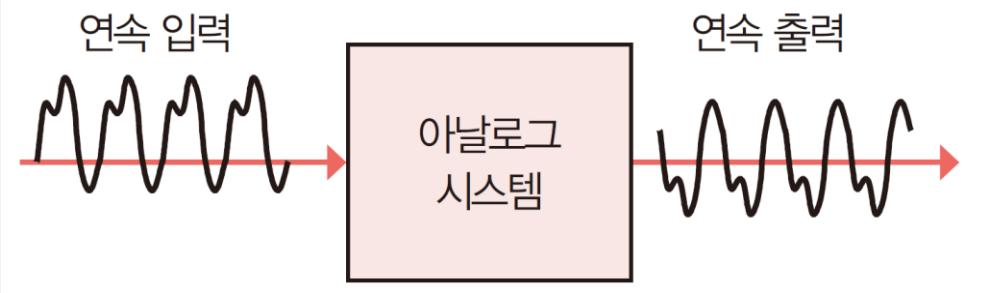
2 디지털 시스템과 아날로그 시스템

디지털시스템

이산적인 정보를 가공하고 처리해서 최종 목적으로 하는 정보를 출력하는 모든 형태의 장치

아날로그시스템

연속적인 정보를 입력받아 처리해서 연속적인 형태의 정보를 출력하는 시스템

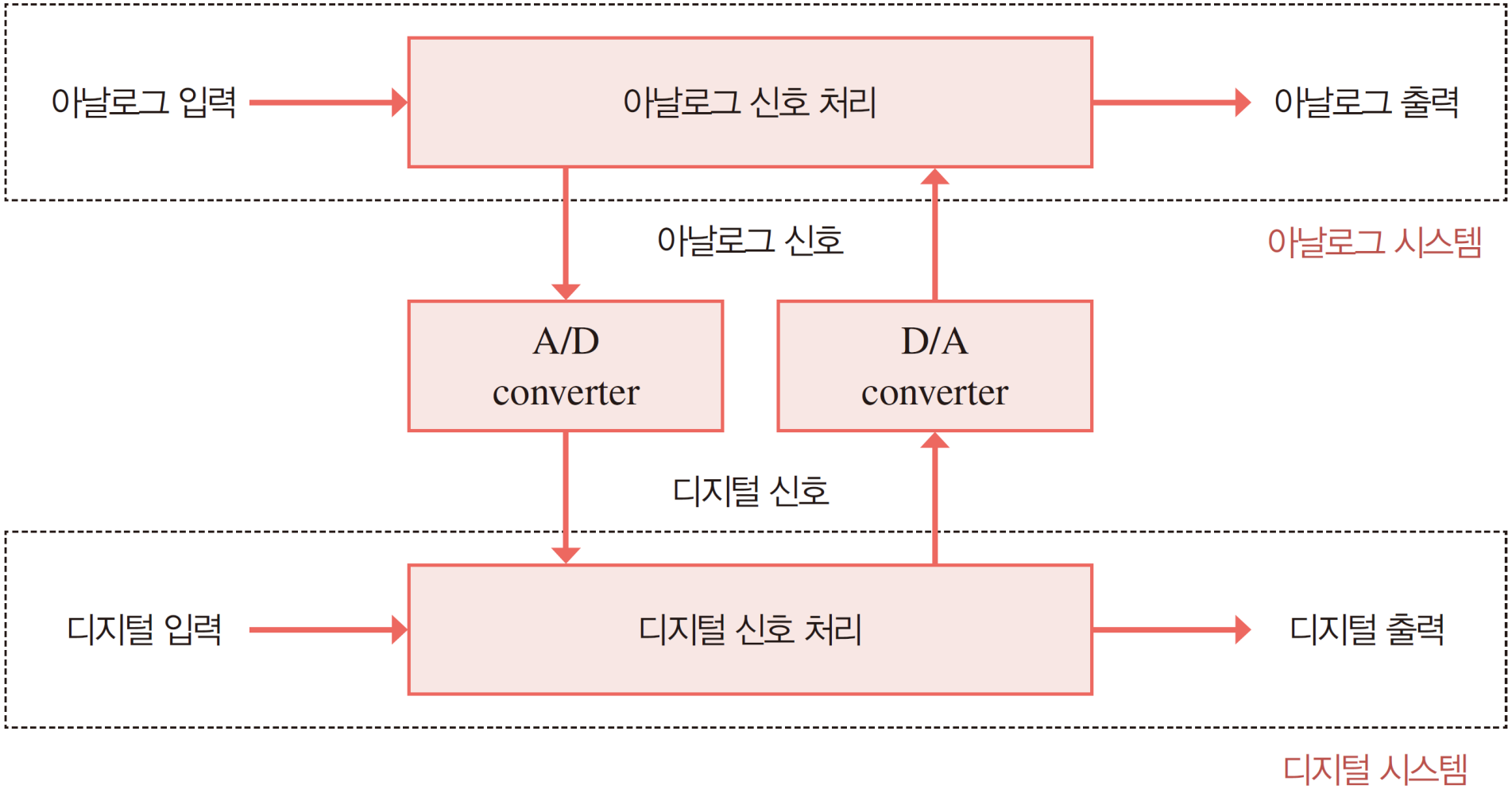


❑ 디지털 시스템의 장점

- 디지털 시스템은 내·외부 잡음에 강하다.
- 디지털 시스템은 설계하기가 용이하다.
- 디지털 시스템은 프로그래밍으로 전체 시스템을 제어할 수 있어서 규격이나 사양의 변경에 쉽게 대응할 수 있어서 기능 구현의 유연성을 높일 수 있고 개발기간을 단축시킬 수 있다.
- 디지털 시스템에서는 정보를 저장하거나 가공하기가 용이하다.
- 디지털 시스템에서는 정보처리의 정확성과 정밀도를 높일 수 있으며, 아날로그 시스템으로는 다루기 어려운 비선형 처리나 병렬 처리 등도 가능하다.
- 디지털 시스템은 전체 시스템을 소형화, 저가격화로 구성할 수 있다.

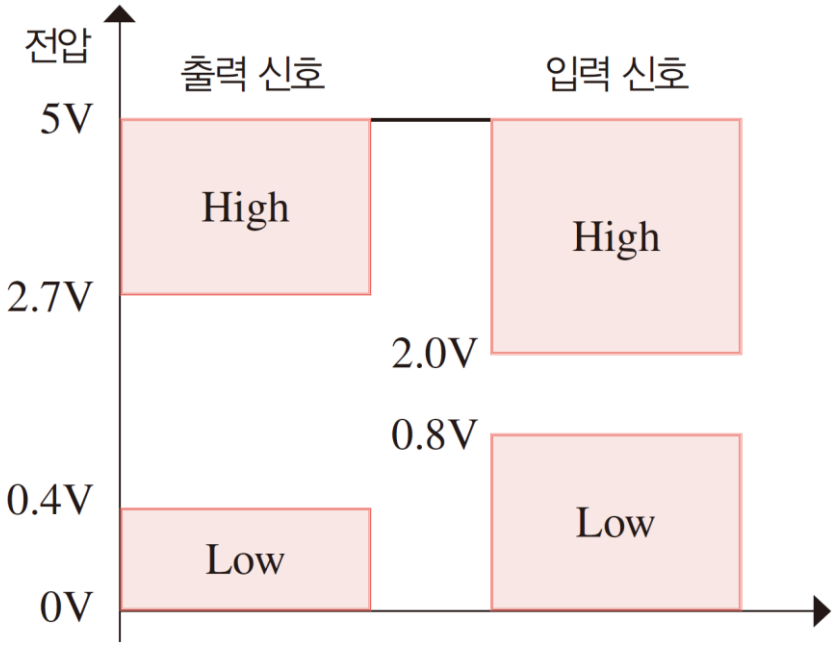
➢ 디지털 시스템의 많은 장점으로 인해 기존 아날로그 시스템이나 새로운 시스템의 대부분은 디지털 시스템으로 구성

❑ 아날로그 회로와 디지털 회로의 상호 연결



1 디지털 정보의 전압 레벨

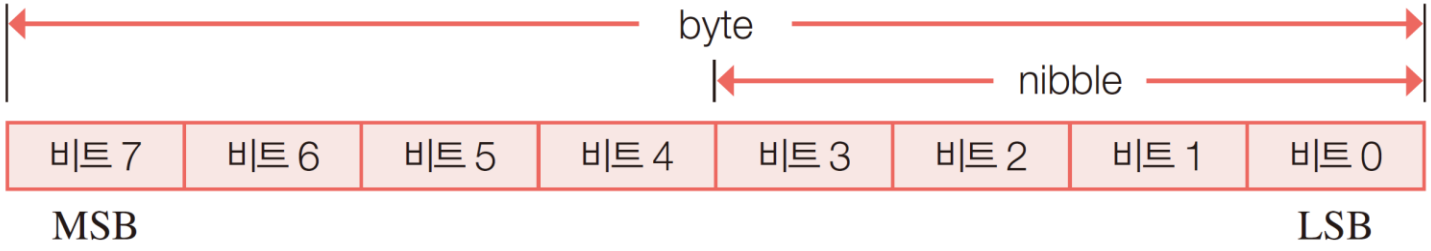
- 디지털 정보를 표현하기 위해 2진수 체계(binary system)를 사용
- "0"과 "1"만의 2종류 디지트(digit)를 사용



디지털 시스템의 전압 레벨

2 디지털 정보의 표현 단위

- 1nibble = 4bit
- 1byte = 8bit
- 1byte = 1character
- 영어는 1byte로 1 문자 표현, 한글은 2byte가 필요
- 1word : 특정 CPU에서 취급하는 명령어나 데이터의 길이에 해당하는 비트 수



MSB(most significant bit) : 최상위비트
LSB (least significant bit) : 최하위비트

❑ SI 단위와 IEC 단위 비교

SI(10진 단위)			IEC(2진 단위)			
값	기호	이름	값	기호	이름	10진 변환 크기
$(10^3)^1=10^3$	k, K	kilo-	$(2^{10})^1=2^{10}\simeq10^{3.01}$	Ki	kibi-	1,024
$(10^3)^2=10^6$	M	mega-	$(2^{10})^2=2^{20}\simeq10^{6.02}$	Mi	mebi-	1,048,576
$(10^3)^3=10^9$	G	giga-	$(2^{10})^3=2^{30}\simeq10^{9.03}$	Gi	gibi-	1,073,741,824
$(10^3)^4=10^{12}$	T	tera-	$(2^{10})^4=2^{40}\simeq10^{12.04}$	Ti	tebi-	1,099,511,627,776
$(10^3)^5=10^{15}$	P	peta-	$(2^{10})^5=2^{50}\simeq10^{15.05}$	Pi	pebi-	1,125,899,906,842,624
$(10^3)^6=10^{18}$	E	exa-	$(2^{10})^6=2^{60}\simeq10^{18.06}$	Ei	exbi-	1,152,921,504,606,846,976
$(10^3)^7=10^{21}$	Z	zetta-	$(2^{10})^7=2^{70}\simeq10^{21.07}$	Zi	zebi-	1,180,591,620,717,411,303,424
$(10^3)^8=10^{24}$	Y	yotta-	$(2^{10})^8=2^{80}\simeq10^{24.08}$	Yi	yobi-	1,208,925,819,614,629,174,706,176

(예) 4Mib=4Mebibit, 4MiB=4Mebibyte

예제 1-1	일반 DVD-ROM은 9.6GiB의 디지털 데이터를 저장한다. DVD-ROM에는 얼마나 많은 데이터비트가 저장되는가? 단, $1G=2^{30}$이다.

풀이

1바이트는 8비트이므로 9.6GiB는 $9.6 \times 2^{30} \times 8 = 82{,}463{,}372{,}083$비트가 된다.

End of Example

예제 1-2	어떤 USB 메모리에 32GB가 표시되어 있다. 이러한 32GB USB 메모리에는 얼마나 많은 데이터가 저장되는지를 IEC 단위인 GiB로 표시하시오. 단, 1G=2^{30}이다.

풀이

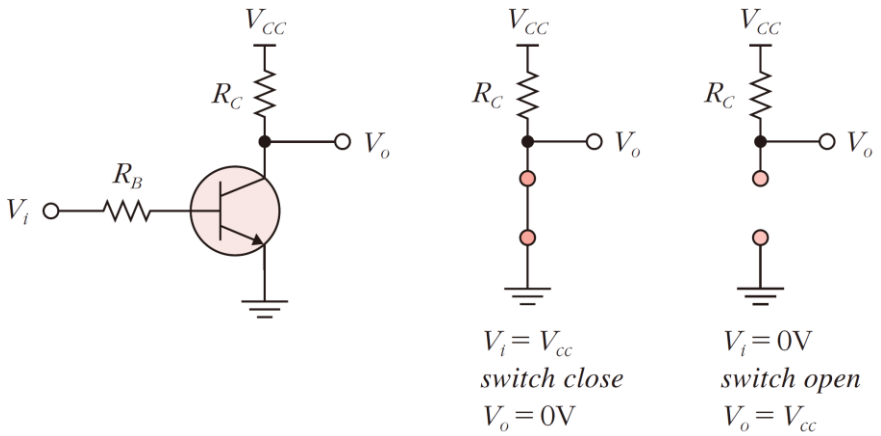
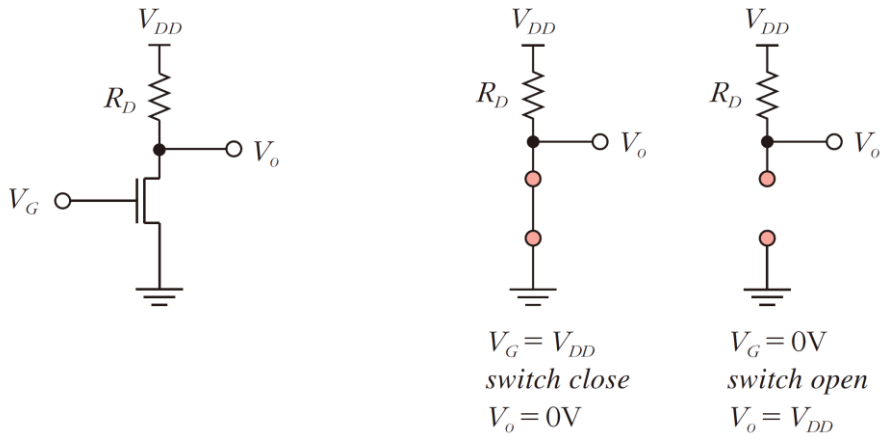
32GB는 관례적으로 사용하는 SI 단위(10진 단위)이므로 이를 2진 단위인 IEC 단위로 변환한다. 32G는 32,000,000,000을 의미하므로 2^{30}으로 나누면

$$\frac{32,000,000,000}{2^{30}} = 29.802$$ 이다.

따라서 32GB는 29.8GiB가 된다.

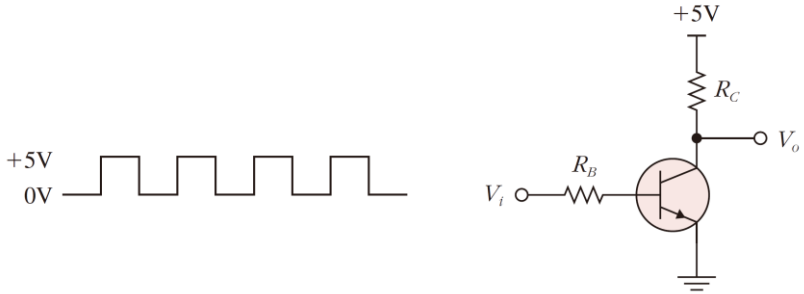
End of Example

3 전자소자를 이용한 논리 표현

바이폴라 트랜지스터를 이용한 스위칭	
NMOS 트랜지스터를 이용한 스위칭	

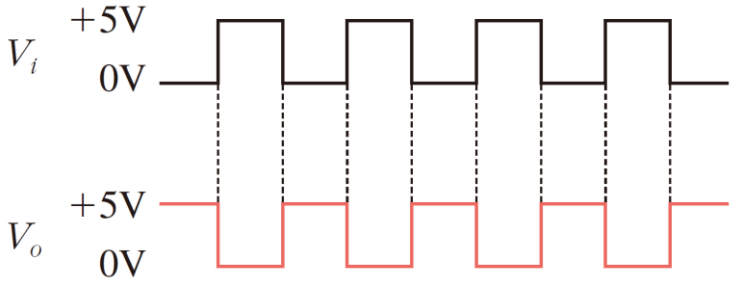
예제 1-3

다음과 같은 트랜지스터 회로에 입력 신호 V_i가 인가되었을 때, 출력 파형 V_o를 그려 보시오.



풀이

[그림 1-7](a)의 트랜지스터 회로에서 V_i=0V이면 V_o=5V이고, V_i=5V이면 V_o=0V이다. 따라서 출력 V_o는 입력 V_i의 반전된 형태가 된다. 이 회로는 NOT 게이트로 동작한다(4장 참조).



End of Example

1 정논리와 부논리

- 양논리 또는 정논리(positive logic)
- 음논리 또는 부논리(negative logic)
- 정논리와 부논리는 모두 디지털 논리 시스템에서 이용되며, 일반적으로 정논리를 많이 사용

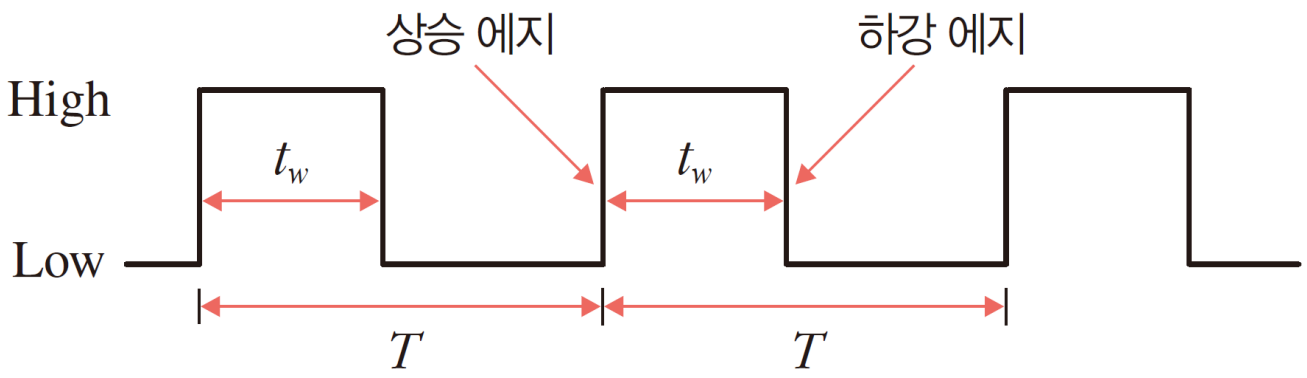
전압레벨	정논리	부논리
+5V	High=1	High = 0
0V	Low=0	Low = 1

2 펄스(pulse) 파형

- 펄스 파형은 Low 상태와 High 상태를 반복하는 전압 레벨로 구성
- 주기 펄스(periodic pulse) & 비주기 펄스(non-periodic pulse)로 분류

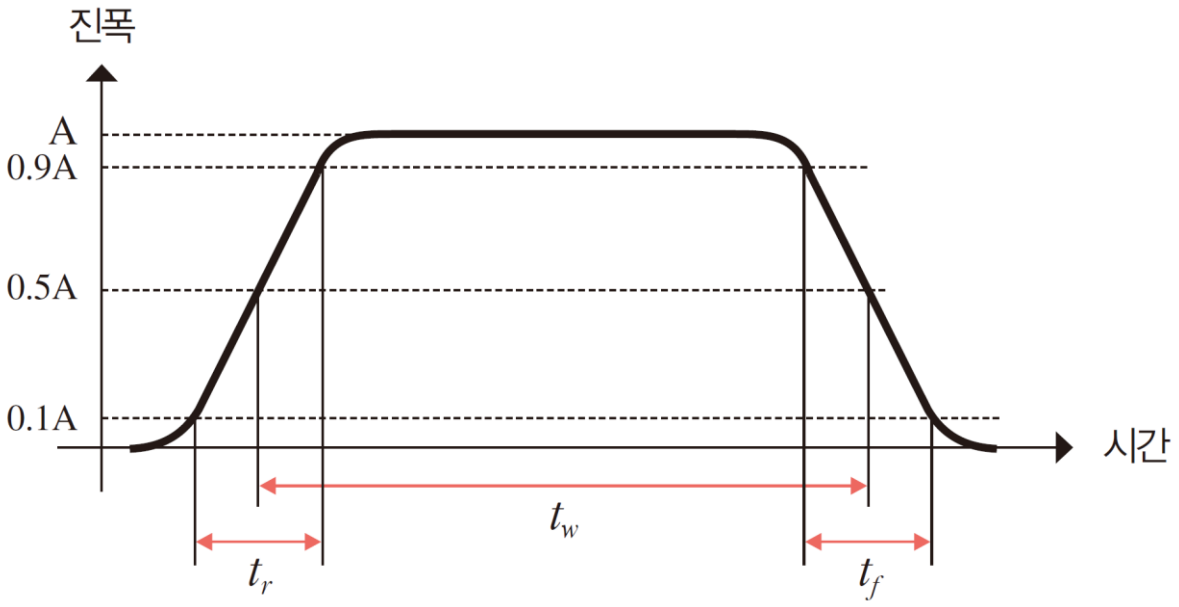
❑ 이상적인 펄스 파형

- 이상적인 주기 펄스는 두 개의 에지(edge)로 구성
- 리딩 에지(leading edge) = 상승 에지(rising edge)
- 트레일링 에지(trailing edge) = 하강 에지(falling edge)



❑ 실제적인 펄스 파형

- 상승 시간(rising time) : t_r
- 하강 시간(falling time) : t_f
- 펄스 폭(pulse width) : t_w



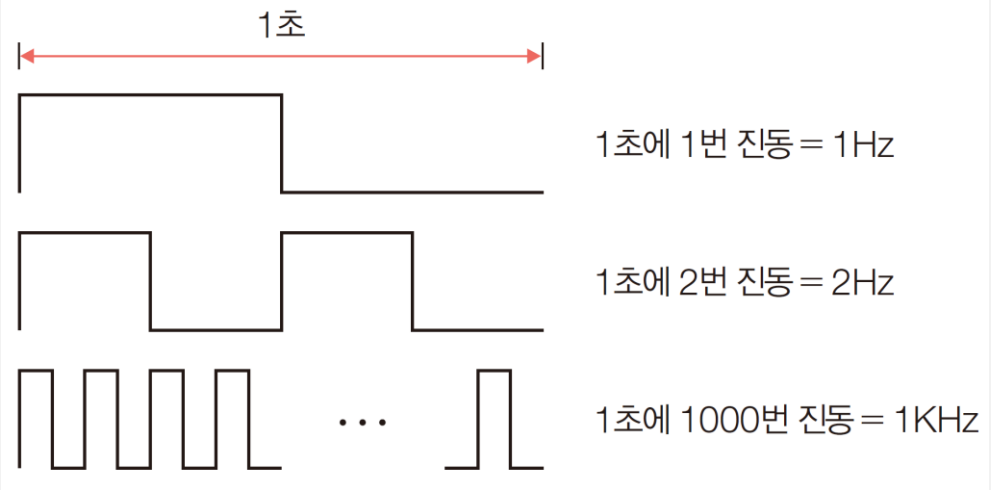
3 주기, 주파수 및 듀티 사이클

주파수(frequency)

- 주기적인 파형이 1초 동안에 진동한 횟수를 의미
- 단위는 전파를 처음으로 발견한 독일의 헤르츠의 이름을 따서 헤르츠(Hz)를 사용

주기(Period)

- 주기적인 파형이 1 회 반복하는데 걸리는 시간을 의미



❑ 주파수와 주기와의 관계

$$T = \frac{1}{f} \qquad f = \frac{1}{T}$$

주파수 : f

주　기 : T

❑ 듀티 사이클(Duty cycle)

$$Duty\ \ Cycle = \frac{t_w}{T} \times 100[\%]$$

듀티 사이클을 충격계수라고도 한다.

예제 1-4 펄스 폭이 50μs이고 주기가 250μs인 주기 파형이 있다. 주파수와 듀티 사이클을 구하시오.

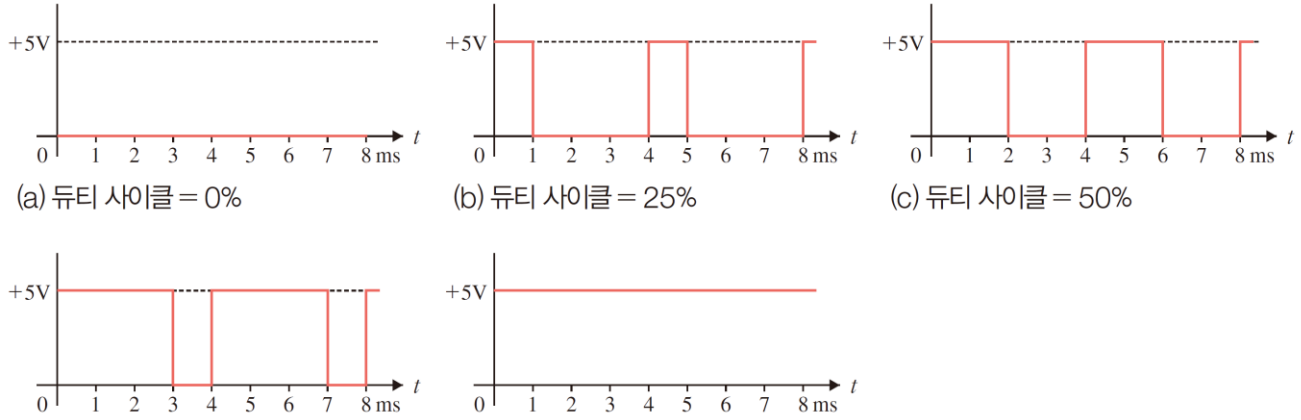
풀이 주파수 : $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{250\mu s} = \frac{1}{250 \times 10^{-6}} \text{Hz} = 4\text{KHz}$

듀티 사이클 : $duty\ cycle = \frac{t_w}{T} \times 100\% = \frac{50\mu s}{250\mu s} \times 100\% = 20\%$

End of Example

예제 1-5	전압 레벨이 0V, +5V이고, 주파수가 250Hz이며, 듀티 사이클이 다른 펄스 파형이 있다. 펄스 파형의 듀티 사이클이 각각 0%, 25%, 50%, 75%, 100%라면 각 펄스 파형의 차이점을 간략하게 설명하시오.

풀이 주파수가 250Hz인 펄스 파형의 주기는 4ms(51/250)이다. 듀티 사이클이 0%인 펄스 파형은 1주기 4ms 동안 High인 구간이 없고 Low로만 구성되는 파형이며, 듀티 사이클이 100%인 파형은 1주기 동안 Low 구간이 없고 High로만 구성되는 파형이다. 또한 25%, 50%, 75%의 펄스 파형은 1주기 4ms 동안 High인 구간이 1ms, 2ms, 3ms인 펄스 파형을 의미한다.



(a) 듀티 사이클 = 0%
(b) 듀티 사이클 = 25%
(c) 듀티 사이클 = 50%
(d) 듀티 사이클 = 75%
(e) 듀티 사이클 = 100%

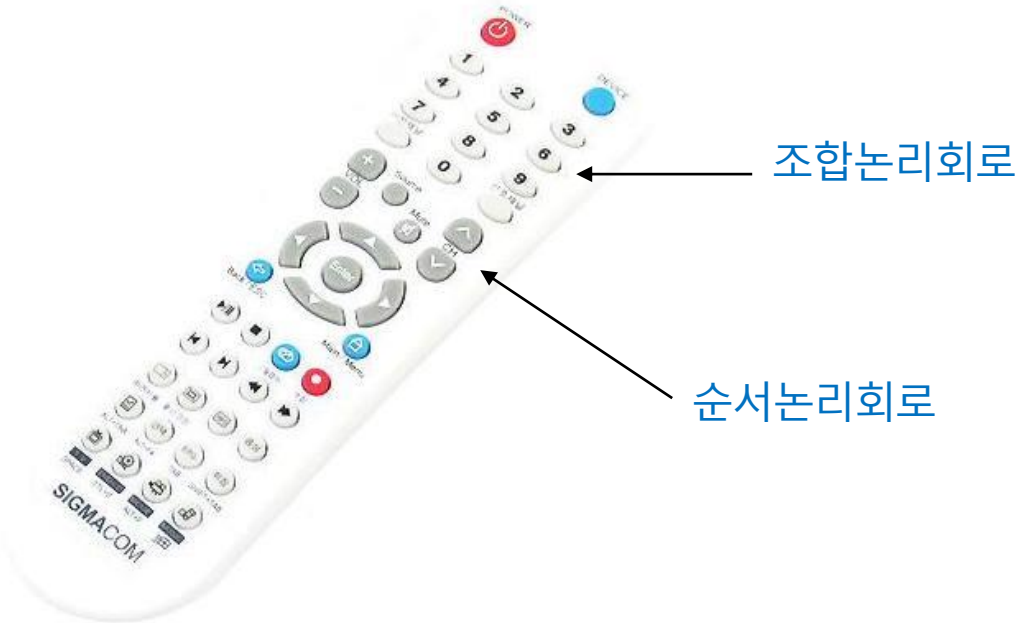
End of Example

조합논리회로
(combinational logic circuit)

- 기본 게이트의 조합으로 구성되는 논리회로

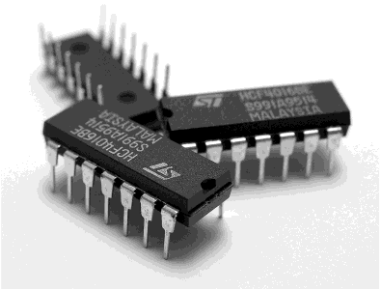
순서논리회로
(sequential logic circuit)

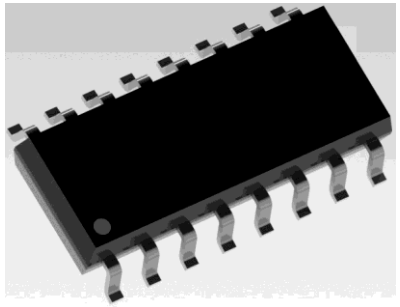
- 조합논리회로에 플립플롭(flip-flop) 또는 메모리를 부가한 논리회로

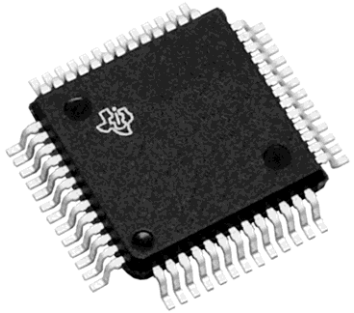


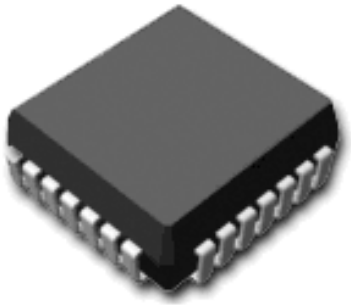
1 IC 패키지

- PCB(Printed Circuit Board)에 장착하는 방법에 따라 삽입 장착(through-hole mounted)형과 표면 실장(surface-mounted)형으로 구분
- 삽입 장착형 IC는 PCB 보드의 구멍에 끼우는 핀을 가지고 있어 뒷면의 도체에 납땜으로 연결할 수 있으며, DIP 형태를 갖는다.
- 표면 실장형 IC는 PCB 표면의 금속 처리된 곳에 직접 납땜 처리
- SMD는 DIP 형태의 논리회로의 크기를 70% 가량 줄이고, 무게를 90%만큼 감소. 또 SMD는 PCB의 제조 가격을 크게 하락 시킴.


DIP


SOIC


QFP


PLCC

제작 형태에 따른 IC 패키지의 종류

❑ 디지털 시스템의 장점

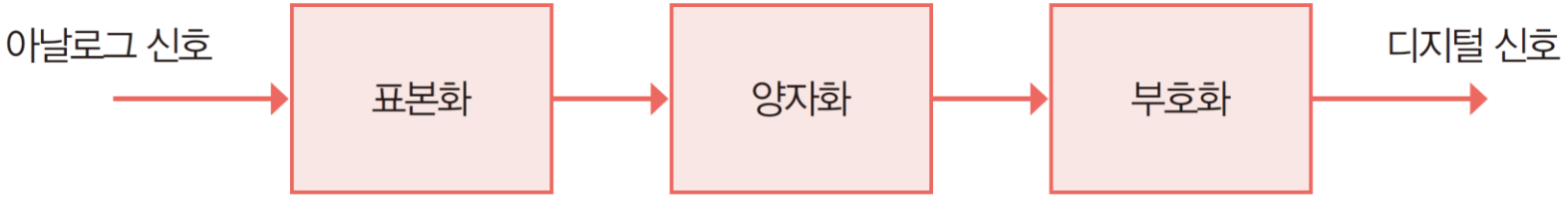
- 디지털 시스템의 소형화 및 경량화
- 생산 가격의 저렴화
- 소비 전력의 감소
- 동작 속도의 고속화
- 디지털 시스템의 신뢰도 향상

2 집적회로의 분류

❑ 소자 수에 따른 집적회로의 분류

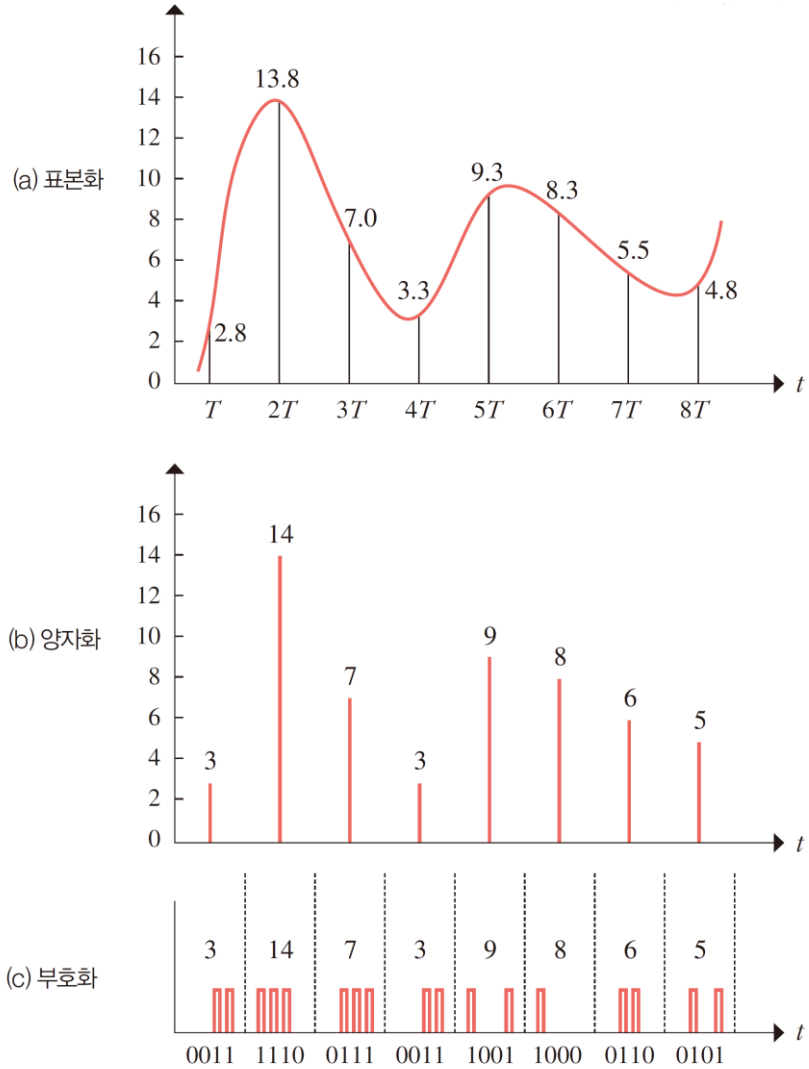
종류	소자 수
소규모 집적 회로(SSI, Small Scale IC)	100개 이하
중규모 집적 회로(MSI, Medium Scale IC)	100 ~ 1,000개
대규모 집적 회로(LSI, Large Scale IC)	1,000 ~ 10,000개
초대규모 집적 회로(VLSI, Very Large Scale IC)	10,000 ~ 1,000,000개
극초대규모 집적 회로(ULSI, Ultra Large Scale IC)	1,000,000 개 이상

❑ 아날로그-디지털 변환과정의 블록도



표본화 (sampling)	• 샤논(Shannon)의 표본화 정리(sampling theorem) : 신호의 최고 주파수의 2배 이상의 빈도로 샘플링하면 샘플링된 데이터로부터 본래 데이터를 재현 가능 • 사람의 음성인 경우 1초 동안에 8000번 샘플링 필요 (2×4KHz=8KHz)
양자화 (quantization)	• 펄스의 진폭의 크기를 디지털 양으로 변환 • 이 과정에서 불가피한 양자화 잡음이 발생 • 양자화 잡음은 미리 정한 신호레벨의 수를 늘리거나 줄일 수 있으나, 데이터의 양이 많아지는 단점이 있다.
부호화 (coding)	• 부호화는 양자화한 값을 2진 디지털 부호로 변환 • 일반적으로 전화 음성에서는 8비트로 부호화 수행

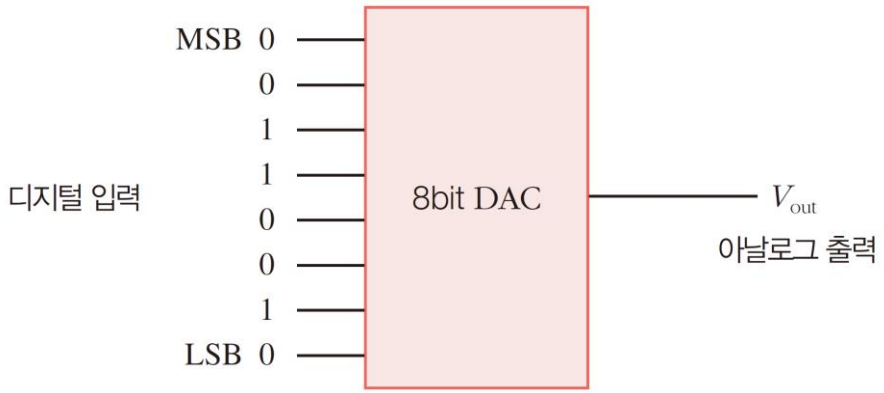
❑ 아날로그-디지털 변환과정의 예



10진수	2진수
0	0 0 0 0
1	0 0 0 1
2	0 0 1 0
3	0 0 1 1
4	0 1 0 0
5	0 1 0 1
6	0 1 1 0
7	0 1 1 1
8	1 0 0 0
9	1 0 0 1
10	1 0 1 0
11	1 0 1 1
12	1 1 0 0
13	1 1 0 1
14	1 1 1 0
15	1 1 1 1

예제 1-6

그림과 같은 8bit DAC에서 디지털 입력 $00110010_{(2)}$이 인가된 경우 아날로그 출력이 1.0V로 출력되었다면 8bit DAC로부터 출력되는 가장 큰 값을 구하시오.



풀이 8bit DAC는 0(=0000 $0000_{(2)}$)에서 255(=1111 $1111_{(2)}$)까지 입력되므로 50(=0011 $0010_{(2)}$)이 1.0V로 출력되었다면 출력되는 가장 큰 값인 255인 경우에는 5.1V가 출력된다.

$$50 \ : \ 1\text{V} = 255 : x \ \leftrightarrow \ x = \frac{1\text{V} \times 255}{50} = 5.1\text{V}$$

End of Example

4 ADC와 DAC 과정의 예

- ADC : Analog-to-Digital Converter
- DAC : Digital-to-Analog Converter

CD 오디오 시스템에서의 신호처리과정

Thank you

Chapter 01 들어가기